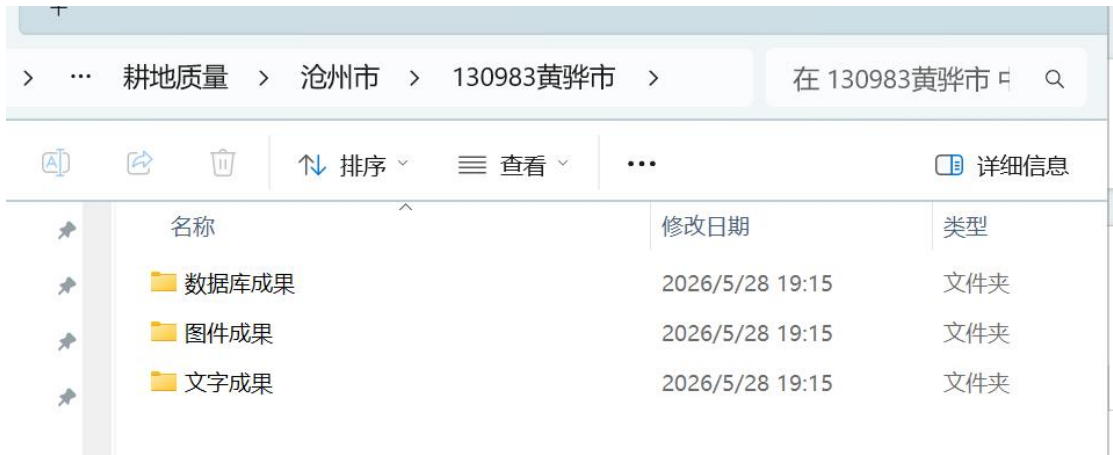


耕地质量评价成果质控意见_沧州市 130983 黄骅市

1. 数据组织问题：按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，一级文件夹应是行政区划代码 6 位+县级行政区名称，二级为数据库成果、图件成果、文字成果、附件。请补充附件。



2. 请核对耕地质量等级评价样点图全部字段小数点位数问题，应符合省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求。

样点编号	坐落单位代码	坐落单位名	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度	地形部位
1309830102000007	130983205233	三科牛	117.1369	38.50356	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	10	LO N
1309830102000057	130983205226	二麻法	117.0828	38.53521	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	13	LO N
1309830102000077	130983203226	大渣白	117.1731	38.31897	潮土	碱化潮	碱化潮土	壤质轻度碱化潮土	11	LO N
1309830102000078	130983401031	刘官庄村	117.537	38.36129	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	5	LO N
1309830102000107	130983205231	德庄	117.0972	38.50144	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	12	LO N
1309830102000111	130983400208	东大队	117.3873	38.41897	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	5	LO N
1309830102000112	130983400208	东大队	117.3982	38.41787	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	4	LO N
1309830102000116	130983400205	五队	117.4063	38.44287	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	1.68	LO N
1309830102000117	130983400205	五队	117.416	38.44723	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	4.47	LO N
1309830102000118	130983400202	二队	117.4241	38.4433	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	4.32	LO N
1309830102000120	130983400202	二队	117.4225	38.45586	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3.18	LO N
1309830102000127	130983204201	北排	117.1231	38.42389	潮土	盐化潮	氯化物盐化潮	盐渍砂中度氯化物盐化	1.6	LO N
1309830102000137	130983203226	大渣白	117.1908	38.3251	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	12	LO N
1309830102000160	130983205232	德庄	117.123	38.48338	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3.54	LO N
1309830102000161	130983205232	德庄	117.1185	38.48849	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3.24	LO N
1309830102000164	130983205231	德庄	117.1236	38.49858	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	2.32	LO N
1309830102000165	130983205230	前韩	117.0936	38.51039	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3.81	LO N
1309830102000166	130983205233	三科牛	117.1228	38.50834	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	2.94	LO N
1309830102000167	130983205229	后韩	117.0896	38.51577	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3.88	LO N
1309830102000168	130983205230	前韩	117.1086	38.51788	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3.14	LO N
1309830102000169	130983205230	前韩	117.1089	38.51786	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3.32	LO N
1309830102000170	130983205233	三科牛	117.1303	38.52057	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3.28	LO N
1309830102000171	130983205229	后韩	117.1062	38.52632	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3.54	LO N
1309830102000172	130983205224	高庄	117.1127	38.52378	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	2.65	LO N
1309830102000173	130983205227	三麻法	117.0955	38.53288	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	1.61	LO N
1309830102000174	130983205223	西曹	117.1059	38.53463	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	2.38	LO N
1309830102000175	130983205223	西曹	117.1109	38.53688	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	2.44	LO N
1309830102000178	130983205226	二麻法	117.0998	38.54702	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3	LO N
1309830102000179	130983205223	西曹	117.1123	38.54429	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	2	LO N
1309830102000180	130983205222	西北	117.1295	38.54571	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	4	LO N
1309830102000181	130983205225	大麻法	117.096	38.55542	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3	LO N
1309830102000182	130983205225	大麻法	117.1007	38.55642	潮土	碱化潮	碱化潮土	壤质轻度碱化潮土	2	LO N
1309830102000183	130983205223	西曹	117.1102	38.55027	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3	LO N
1309830102000184	130983205222	西北	117.1235	38.55566	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	3	LO N
1309830102000185	130983205222	西北	117.136	38.55247	潮土	典型潮	壤质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	4	LO N
1309830102000187	130983205225	大麻法	117.1107	38.56186	潮土	碱化潮	碱化潮土	壤质轻度碱化潮土	3	LO N

(0 / 1092 已选择)

3. 土壤图字段不规范，应包括序号，土类，亚类，土属，土种，土种连续命名。

OBJ/BCTID *	Shape *	ID	TL	YL	TS	TZ	BCSD	XM	XZM	MJ	Shape.Length	Shape.Area
1	2	1	沼泽土	典型沼泽土	典型沼泽土	均壤质沼泽土	均壤质	黄骅市 胜利村		510.280509	15598.883955	5102805.086789
2	2	2	沼泽土	典型沼泽土	典型沼泽土	均壤质沼泽土	均壤质	黄骅市 盐场		827.631319	16987.02156	8276313.185392
3	3	3	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	砂壤质	黄骅市 四泊庄村		132.43567	5101.97906	1324356.704145
4	4	4	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	砂壤质	黄骅市 曹家场		65.217607	3874.314914	652176.074588
5	5	5	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	砂壤质	黄骅市 孔店村		74.570891	5505.297084	745708.914278
6	6	6	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	砂壤质	黄骅市 前港村		341.384962	12572.03727	3413848.62319
7	7	7	沼泽土	盐化沼泽土	氯化物盐化沼	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 盐场		3802.367502	49241.059921	38023675.024617
8	8	8	沼泽土	盐化沼泽土	氯化物盐化沼	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 前韩村		32.587367	3184.381052	325873.667959
9	9	9	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 前韩村		22.149679	2517.02719	221496.758697
10	10	10	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 前港村		14.827393	1742.758423	148273.927537
11	11	11	砂质土	典型砂质土	典型砂质土	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 盐场		235.06897	7272.799529	2350689.701036
12	12	12	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 前韩村		24.708996	2075.848038	247089.956284
13	13	13	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 前港村		13.133124	1538.230632	131331.238227
14	14	14	沼泽土	盐化沼泽土	氯化物盐化沼	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 六队		12.732289	1675.45982	127322.98042
15	15	15	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 曹家场		15.279999	1817.32255	152799.988787
16	16	16	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 西曹		35.039665	2532.046451	350396.652635
17	17	17	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 曹家场		287.206376	9723.519331	2872063.7608
18	18	18	潮土	典型潮土	砂质石灰性潮	均壤质石灰性潮土	砂壤质	黄骅市 曹家场		102.326874	4536.811546	1023268.740921
19	19	19	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 东孙庄		18.389615	3100.980859	183896.146673
20	20	20	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 东孙庄		25.846736	1977.323349	258467.855199
21	21	21	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 大孙庄		50.597036	3220.153222	505970.355313
22	22	22	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 南王寨		14.06115	2821.601638	140611.495643
23	23	23	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 中王寨		90.276917	4580.614481	902769.168047
24	24	24	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 东孙庄		116.563756	14226.646471	1165637.563009
25	25	25	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 朱庄子村		20.809172	2973.694261	208091.715648
26	26	26	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 一队村		63.259594	4688.083687	632595.941977
27	27	27	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 朱庄子村		86.951305	4692.241313	869513.052287
28	28	28	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 东大队		24.161753	6086.81263	241617.530941
29	29	29	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 六里村		45.672168	3782.986836	456721.683951
30	30	30	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 一队村		273.649509	10815.29269	2736495.085279
31	31	31	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 东大队		41.875001	2634.890915	418750.013277
32	32	32	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 南王寨		51.335909	4190.093268	513359.092532
33	33	33	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 十一队		13.150963	1628.5012	131509.630471
34	34	34	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 孔祥庄		75.842817	4036.735709	758428.165356
35	35	35	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 一队		47.51319	12497.509402	475131.989821
36	36	36	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 三队		19.989752	4124.094078	199897.524519
37	37	37	潮土	盐化潮土	氯化物盐化潮	均壤质中度氯化物盐化	均壤质	黄骅市 南王寨		50.359315	4324.099389	503593.14565

(0 / 754 已选择)

注：1.修改制图、土地利用现状图等地类图时，应参照《土地利用现状图》（GB/T 1398-2002）。

土壤图属性结构表

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	备注
1	XH	序号	Char	20		
2	TL	土类	Char	60		
3	YL	亚类	Char	60		
4	TS	土属	Char	60		
5	TZ	土种	Char	60		
6	LXMM	土种连续命名	Char	60		

4. 耕地质量等级评价单元图小数点保留位数错误。按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求修改

地类名称	耕地平差面积	地形部位	有效土层厚	质地构型	耕层质地
旱地	17873.872872	平原低阶	80	海绵型	砂质壤土
旱地	2743.491055	平原低阶	80	海绵型	黏壤土
旱地	2011.574961	平原低阶	80	海绵型	黏壤土
旱地	8048.321782	平原低阶	100	海绵型	黏壤土
旱地	1234.865745	平原低阶	80	上紧下松	砂质壤土
旱地	12910.905912	平原低阶	80	上紧下松	砂质壤土
旱地	10399.703703	平原低阶	100	海绵型	砂质壤土

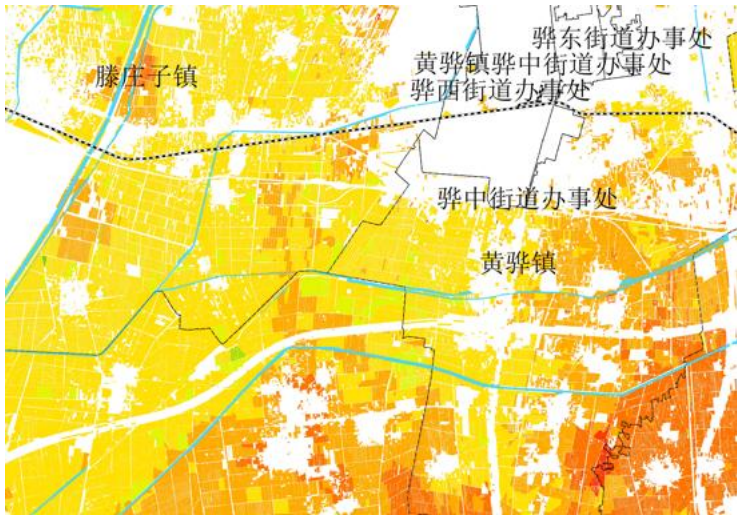
YL	亚类	Char	60		
TS	土属	Char	60		
TZ	土种	Char	60		
DLBM	地类编码	Char	10		
DLMC	地类名称	Char	10		
GDPCMJ	耕地平差面积	Double	16	3	单位：平方米

核查：

5. 耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算错误，请核实。

	A	B	C	D	E
1	土壤容重	F土壤容重	F土壤容重1		
2	1.306893	0.877227	0.969221726		
3	1.351074	0.90693	0.920930238		
4	1.303135	0.903496	0.972412295		
5	1.299668	0.896198	0.975213575		
6	1.333282	0.921015	0.942595815		
7	1.334598	0.914793	0.94108812		
8	1.320917	0.969647	0.955956323		
9	1.306929	0.881412	0.969190396		
10	1.317341	0.916384	0.95936536		
11	1.272892	0.900221	0.99199318		
12	1.221274	0.866588	0.998041282		
13	1.299454	0.821556	0.975381952		
14	1.299993	0.900929	0.97495685		
15	1.311411	0.915836	0.965178223		
16	1.310065	0.926764	0.966406257		
17	1.352827	0.923271	0.918654044		
18	1.349892	0.928241	0.922451454		
19	1.30005	0.927004	0.967310225		

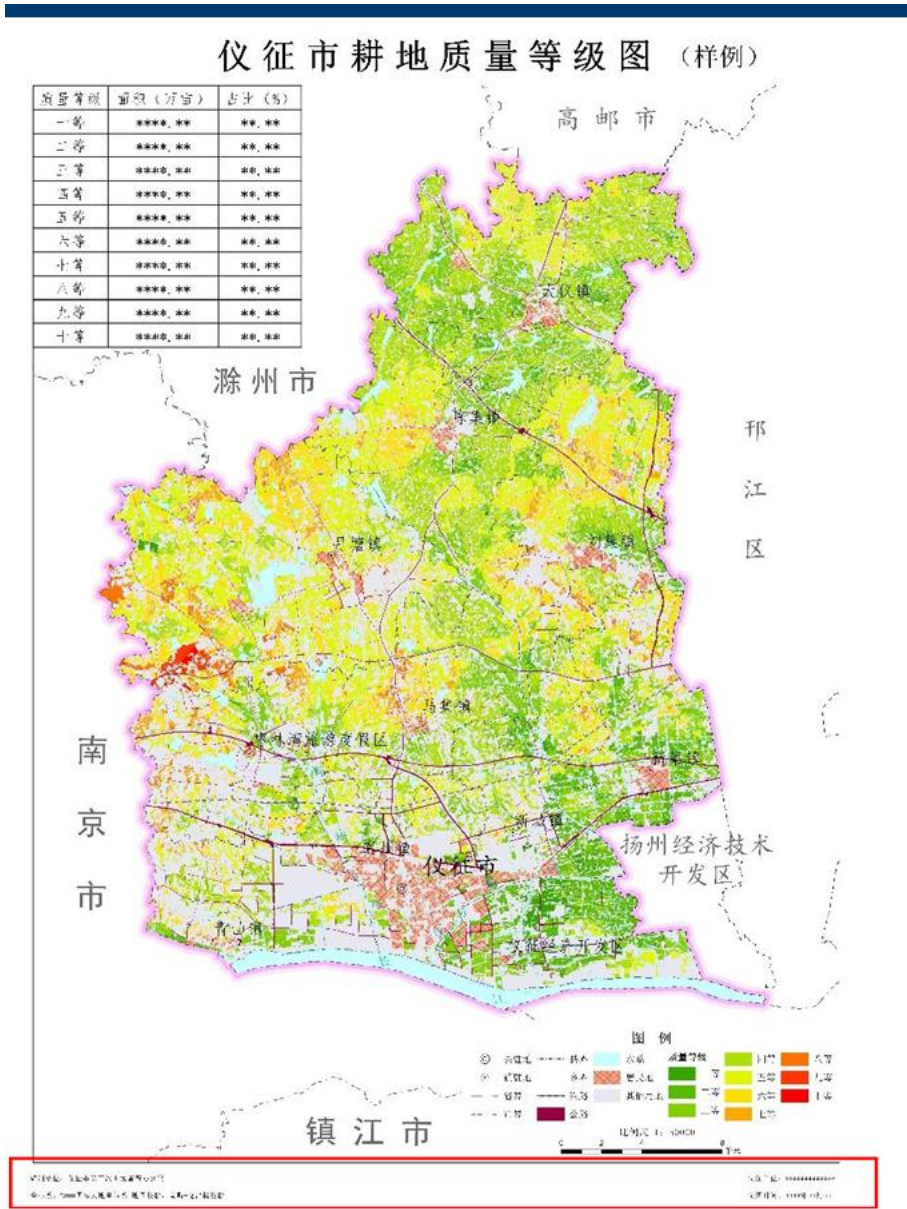
6. 图件成果中注记不全，河流、铁路公路等均应标注；比例尺应该用直线式比例尺；政府驻地名称应用专有符号；缺少汇总表；周围行政区界线很虚等问题，请仔细核实、修改。



图例			
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外围省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外围地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外围县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外围乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外围村)
	首都	★	M100Y100 K60 (外国首都)
主要城市驻地	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外围地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外围县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外围乡镇)
	村	○	K100 K60 (外围村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



7. 报告中缺少帽段。建议按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范目录完成报告。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

8. 基础数据来源清单建议按照规范补充。

表 2.1 黄州市数据清单及来源				
序号	数据类型	数据名称	数据来源	比例尺/分辨率
1	空间数据	行政区划图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
2		土地利用现状图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
3		土壤类型图	第三次土壤普查成果	1: 50000
4		土壤属性图	第三次土壤普查成果	1: 50000
5		数字高程模型 (DEM)	自然资源测绘部门	12.5m
6	评价指标 点位属性 数据	海拔高度	数字高程模型 (DEM)	
7		地形部位	地貌类型图、数字高程模型 (DEM) 数据	
8		耕层质地	第三次全国土壤普查土壤普查成果	
9		质地构型	第三次全国土壤普查土壤普查成果	
10		耕层厚度	第三次全国土壤普查土壤普查成果	
11		有效土层厚度	第三次全国土壤普查土壤普查成果	
12		水资源条件	农田水利数据、土壤类型图、外业调查数据等	
13		排水能力	DEM 数据、土壤类型图、外业调查数据等	
14		酸碱度	土壤属性图	
15		土壤容重	土壤属性图	
16		有机质含量	土壤属性图	
17		有效磷含量	土壤属性图	
18		速效钾含量	土壤属性图	

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GD8格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农耕地土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

9. 评价指标体系建立章节较为混乱，请按规范撰写，且指标数据来源说明过于简略，分指标说明；缺少各指标插图和空间制图。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）指标基础数据来源

地形部位来源于 1:1000000 中国地貌图，结合外业调查采样信息，叠加 12.5m 精度的 DEM 数据进行分析提取。海拔数据从数字高程模型 (DEM)，通过 GIS 空间分析工具提取，单位为米。水资源条件参考降水数据、外业调查数据、水资源条件一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。排水能力参考坡度数据、外业调查数据、排水能力一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。质地构型和有效土层厚度，基于各县第三次全国土壤普查土壤类型图成果和二普土壤普查资料，建立各土种与有效土层厚度和质地构型指标赋值映射来对评价单元进行赋值。耕层质地基于栅格图成果（2-0.2mm 颗粒含量栅格图，0.2-0.02mm 颗粒含量栅格图，0.02-0.002mm 颗粒含量栅格图，0.002mm 以下颗粒含量栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元各种类型颗粒含量平均数值后，按照样品分析检测中国制土壤质地分类命名进行赋值。其他数值型指标，包括酸碱度、有机质、有效磷、速效钾、耕层厚度、土壤容重等指标来源于土壤属性图。

10. 产能计算方法章节只有公式模板，没有代入研究区的实际数据，产能计算须列出拟合函数，参数并与实际公布数据进行校正。

合指数得分， u_1 为最低等级地综合指数平均值， u_2 为最高等级地综合指数平均值， a 、 b 为系数， c 为标准值。
其中， y_{min} 为区域的最小值，由最低等级地综合指数平均值计算的产能，公式为

$$y_{min} = \frac{b}{1+a(u_1-c)^2}$$

y_{max} 为最高等级地综合指数平均值的产量（区域的最大值），公式为

$$y_{max} = \frac{b}{1+a(u_2-c)^2}$$

2.耕地单季粮食产能水平

Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平（单位：公斤/亩）， y 为区域年度耕地粮食产能水平， m 代表当地熟制的常数，如一年两季， $m=2$ 。

3.耕地年度粮食生产潜力

$$Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$$

Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平， s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

产能计算公式的相关系数详见下表。

表·2.9·常能计算公式系数

a 值	b 值	c 值	u_1 值（最低等）	u_2 值
13.7105	1337	1.0268	0.7392	0.9692

11. 耕地质量等级状况章节中，缺少评价结果图，文字描述不应重复表格内容，总体状况和乡镇耕地质量状况均需补充。总体等级状况和各乡镇耕地质量等级状况表格：单位应为亩/万亩，请补充修改。

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1 耕地质量等级总体状况

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

12. 按照规范要求，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四-十等地

应分析障碍因素和问题。请补充。

3.2 报告提纲

(二) 耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）
2. 二等地。
-
- （注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

(二) 耕地质量等级特征

1.三等地

黄骅市三等地耕地面积 14.60 公顷，占耕地总面积的 0.02%，平均生产潜力水平 1074.38kg/亩。三等地地形部位以平原低阶为主。培育措施注重农田基础设施建设与维护，推广秸秆还田、有机肥施用等技术，保持土壤肥力。

表 3.4 三等地属性特征统计表

属性指标	平均值	最大值	最小值
土壤容重（g/cm³）	1.31	1.38	1.26
有机质含量（g/kg）	14.28	16.96	12.61
有效磷（mg/kg）	17.83	31.72	9.81
速效钾（mg/kg）	181.19	216.20	141.03
耕层厚度（cm）	18	18	17

2.四等地

黄骅市四等地耕地面积 1181.13 公顷，占耕地总面积的 1.25%，平均生产潜力水平 984.40kg/亩。四等地地形部位以平原低阶为主。培育措施注重农田基础设施建设与维护，推广秸秆还田、有机肥施用等技术，保持土壤肥力。